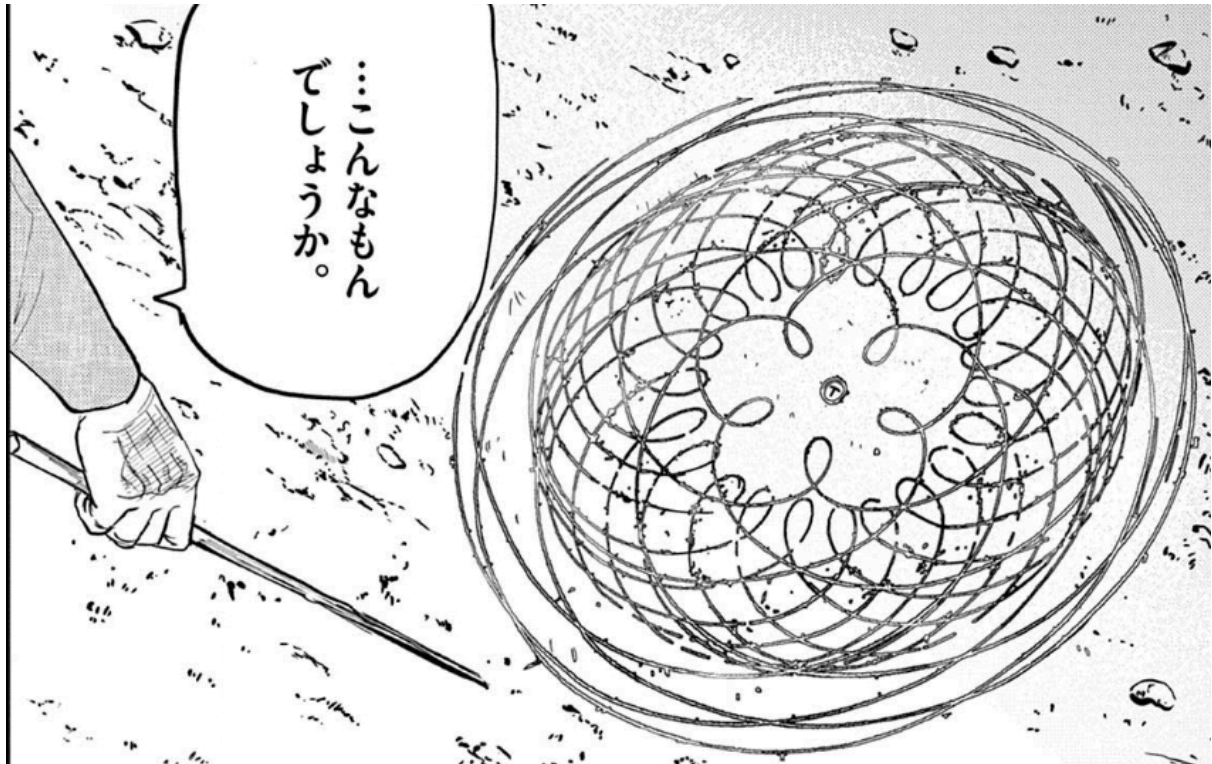


私は現代の人たちが知らないはるか昔にどのような経緯を経て今の現状の地球になったのか気になる、天動説や地動説、宗教を調べてみました。

①天動説

天動説とは、地球が宇宙の中心にあり、太陽や他の惑星が地球の周りを回っているという説のことです。



「チ」から引用

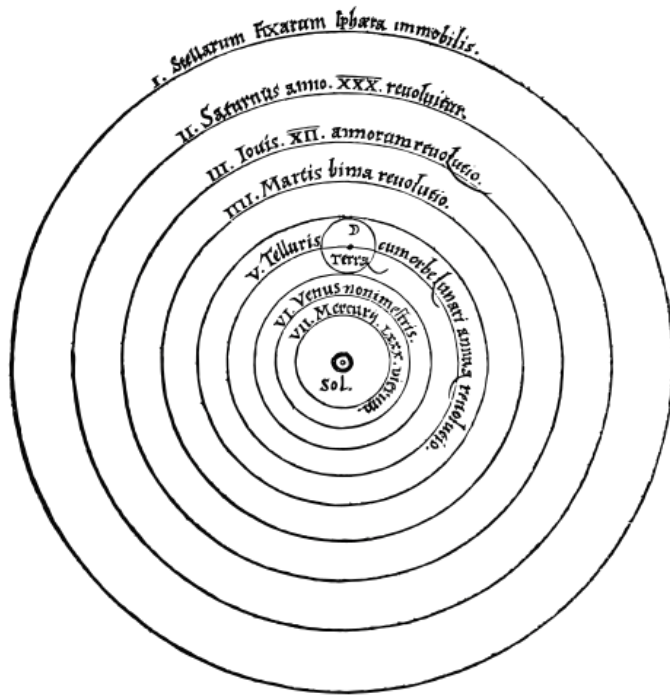
天動説を最初に唱えたのが、哲学者のアリストテレスで、2世紀に天文学者であるクラウディオス・プトレマイオスが観測データに基づいて数学的に体系化し、天動説を完成させ16世紀ごろまで約1300年間信じられていました。

天動説が信じられていた理由は、目に見える感覚的でわかりやすいモデルであり、古代ギリシャの哲学者アリストテレスの物理学や中世のキリスト教の宇宙観と整合性が高かったこと、そして望遠鏡がなかった為精密な観測が不可能だったことです。望遠鏡がなかった当時の観測技術では、天体の動きが地球を中心に回っているように見えるという直感的な感覚を覆す証拠がなかったためです。

そして人間の感覚に合っており、日常生活の中で地球が動いていると感じることはなく、太陽や星が動いているように見えるので、天動説は「常識的」で「疑う必要のない」理論でした。

②地動説

地動説とは太陽を中心に地球を含む惑星が公転しているという説のことです。

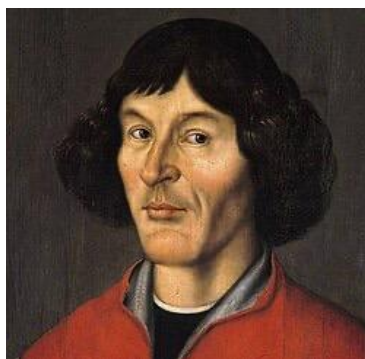


↑「天球の回転について」に描かれているコペルニクスの宇宙
地動説は惑星の運動をとり簡潔に説明できる優れた理論でしたが、「地球が宇宙の中心ではない」という考えは、人間の特別性を揺るがすものであり、当時の社会に大きな衝撃を与えました。

地動説を唱えた人は数多くいます。
最初に唱えたのは、古代ギリシャの天文学者アリストタルコスですが、現代科学で広く知られる地動説を唱えたのは、ポーランドの天文学者ニコラウス・コペルニクスです。



↑アリストタルコス



↑ニコラウス・コペルニクス

(1)アリストタルコス

アリストタルコスは「宇宙の中心には太陽が位置しており、地球は自転しており地球や地球以外の惑星は、太陽の周りを回っている」とする地動説を最初に唱えています。ですがこのアリストタルコ

スの地動説は広く受け入れられることはなく、約1800年後にニコラウス・コペルニクスの地動説が登場するまで、アリストテレスやプトレマイオスの天動説が広く信じられていました。

(2)コペルニクス

コペルニクスは地動説を初めて体系的にまとめた人物です。

15世紀～16世紀にかけて、大航海時代の船乗り達の活躍により、中世ヨーロッパの世界観を再検討する気運が高まっていた、コペルニクスは、惑星の運動について数多く観測し、30年以上の努力を払って、その幾何学的計算を行い、地球や他の惑星が太陽の周りを回っているとする地動説を唱えました。コペルニクスは地動説を唱えた単なる思想家ではなく惑星天文学者でもあり、聖職者でした。宗教を否定する意図はなかったですが、彼の理論は「地球が特別な存在ではない」という考えを含んでおり、キリスト教的世界観と衝突する可能性を持っていました。そのため、彼は生前、地動説を積極的に広めることには慎重で、主著『天球の回転について』は死の直前に出版されました。

ですがこの地動説は天文学者の間に普及して行きますが、一般民衆には日常生活とかけ離れた奇妙な説という印象を与え、彼の地動説も発表当初は天動説と比べて精度や実用面で決定的な優位性がなく、すぐに広く受け入れたわけではありません。

(3)ジョルダナーノ・ブルーノ

このコペルニクスの地動説を強く支持した人物がイタリアの哲学者ジョルダナーノ・ブルーノです。



↑処刑されたローマ、カンポ・デ・フィオーリ広場のジョルダナーノ・ブルーノ像

彼はさらに進んで、宇宙は無限であり、太陽系のような世界が無数に存在するという壮大な宇宙観を唱えました。ですが、彼の思想は当時の宗教的権威と相いれず、最終的には異端として火刑に処されました。

(4)ヨハネス・ケプラー

その次に地動説を唱えたドイツの天文学者ヨハネス・ケプラーは、膨大な精密観測データを残した天文学者で占星術師、ティコ・ブラーエの弟子でした。彼は惑星の運動を数学的に解明した人物です。



↑ヨハネス・ケプラー

彼は観測データを数学的に分析したところ、惑星の軌道が円ではなく楕円であることを発見し、いわゆる「ケプラーの法則」を打ち立てました。この発見は、地動説に基づいた惑星の位置計算の精度を飛躍的に向上させ、地動説の科学的な正しさを決定的に裏付けるものとなりました。ケプラーもまた強い宗教心を持っており、宇宙の秩序に神の姿を見出そうとするなど、探求の動機に神学的・形而上学的な要素も持ち合わせていました。

(5)ガリレオ・ガリレイ

ガリレオ・ガリレイは、望遠鏡による観測を通して地動説を強く支持した人物である。



↑ガリレオ・ガリレイの肖像がデザインされている2000リラ紙幣

イタリアの物理学者・天文学者ガリレオ・ガリレイは、自作した望遠鏡を使って天体を観測しました。その結果は、

- 『金星が月のように満ち欠けする。
・月の表面が滑らかではなくクレーターがある。
・木星の周りを回る衛星(ガリレオ衛星)が存在する。』

などを発見しました。

これらの発見は、アリストテレスやプトレマイオスの宇宙観では説明が難しく、地球だけが特別な天体ではないこと、そして地動説が示す宇宙構造を支持する強力な観測証拠となりました。彼は地動説を積極的に擁護しましたが、その主張は当時の宗教的権威との対立を招き、宗教裁判にかけられることになりました。彼は地動説を放棄するよう命じられ、以後軟禁状態で生涯を終えました。この出来事は、科学と宗教の対立を象徴する事件として現在まで語り継がれています。



↑フィレンツェのサンタ・クロチェ聖堂にあるガリレオの墓

(6)アイザック・ニュートン

彼はとある法則を発見し、地動説を物理学的に説明した人物です。



↑アイザック・ニュートンの肖像画

ガリレオの死後約一年、イギリスに誕生した物理学者アイザック・ニュートンは、地上の物体が落ちる原因と天体の運動が同じ法則に従うと考え、万有引力の法則を発見しました。この法則を用いることで、なぜ惑星がケプラーが発見したような楕円軌道を描くのかを物理学的に説明できるようになり、地動説に確固たる理論的な裏付けを与えました。

彼もまた神の存在を信じており、自然法則そのものを「神の設計」と考えていた点は注目に値します。

ニュートンの古典力学は、その後の物理学や天文学の基礎となり、宇宙の仕組みを理解するための時代を切り開きました。

③天動説・地動説と宗教の関係

中世ヨーロッパでは、キリスト教が社会の価値観の中心でした。

聖書の記述は「地球が動かず、天が動く」ように解釈されることが多く、天動説は宗教的世界観と結びついて正統とされました。

そのため地動説は単なる科学理論ではなく、神が作った秩序への挑戦とみなされることがありました。ガリレオが宗教裁判にかけられたことは象徴的であり、科学と宗教の対立として語られることが多いです。

ですが、宗教そのものが必ずしも科学を否定していたわけではなく、「神の真理をどのように解釈するか」という問題が、地動説をめぐる対立の本質であったとも言えます。

④ガリレオが望遠鏡で見た宇宙

1609年の夏、45歳のガリレオはオランダで発見された望遠鏡に二つの凸レンズを組み合わせて天体観測に使えるように改良しました。ガリレオがその望遠鏡を天空に向けたとき、宇宙に関する古い観念を捨て去り、コペルニクスの理論を一層有利にする事実が明らかになりました。例えば、完全な球体と考えられていた月の表面はでこぼこした不規則な形をしていたり、金星を観測すると、月と同じように満ち欠けが見られ、自分で光っているのではなく太陽の光が反射していることがわかりました。そしてそれは地球ではなく太陽の周りを回っていることの証でした。望遠鏡による最も大きな発見は、木星の4つの衛星の発見でした。それは地球と月の関係が同じように、運行しつつある天体が別の天体を回転させていることを明らかにしました。彼は様々な発見を含む観測結果をまとめて『星界の報告』を発表しました。1609年にはドイツのケプラーが『神天文学』でケプラーの法則を発表しています。

⑤ガリレオの宗教裁判

(1)最初の宗教裁判

この数々の発見で名声を上げたガリレオは、木星の衛星を「メディチ星」と命名し、トスカナ大交メディチ家に招かれ、大交付きの数学者としてフィレンツェで活動することとなりました。しかしその頃からガリレオの発見を受け入れようとしない教会の聖職者たちは、彼を訴える準備を始めました。ガリレオ自身もカトリック信仰を持っていたので、教会からの告発は深刻な苦悩でありました。

1616年、最初の宗教裁判が行われ、ガリレオは自説の発表と教授を禁止され、あわせてコペルニクスの地動説もローマ教皇の禁書目録に加えられることになりました。

しかしガリレオは、聖書に書いてあることは古代のヘブライ人の見解にすぎず、キリスト教の教えそのものではないと割り切り、自己の研究を続け、1632年には『天文対話』を発見しました。その書は天動説と地動説に立つ二人の学者の対話を通じて天動説を批判し、地動説の正しさをわかりやすく論証したものでありました。彼はこの書を、学者だけではなくあらゆる人たちが読めるようにイタリア語で出版しました。

(2)二度目の宗教裁判

それに対してイエズス会の宣教師たちはガリレオが1616年の裁判の決定を守っていないとして、強硬に批判しました。そのため翌年、ローマで宗教裁判にかけられることとなり、すでに70歳になっていたガリレオはローマに連れて行かれ、監禁状態で裁判が進められました。本人欠席のまま審理が進められ、ほとんど弁解の機会とは与えられず、1633年6月22日の判決はガリレオの説を異端説であると断定し、『天文対話』も禁書目録に入れられ出版が禁止されました。ガリレオは終身禁固とされましたが、翌年には減刑されてフィレンツェ郊外での自宅謹慎となりました。その謹慎中も研究は続けられたようで、この間1638年には『新科学対話』を著し、物体の落下運動についての研究を発表しました。1642年1月、フィレンツェの自宅で謹慎のまま許されることなく死去しました。

ガリレオは伝説の多い人ですが、ピサ大聖堂の斜塔から玉を落下させる実験を行ったというのはまさに伝説であり、実話ではないです。また有名な裁判の判決後に「それでも地球は回る」と言ったというのも伝説作者の創作であったと言われています。伝説で飾らなくともその生涯は輝かしい業績と同時に苦難に満ちていました。

(3)350年ぶりの無罪

1979年11月10日、ローマ教皇ヨハネ＝パウロ2世は、アインシュタイン生誕100年の祝典のなかで、「ガリレオの偉大さはすべての人の知るところ」と題する講演を行い、ようやくガリレオ裁判の見直しに着手しました。そして、1983年に裁判が誤りであったことが発覚、翌年調査委員会も同様の結論に達し、ガリレオは約350年ぶりに無罪が確定しました。1992年、ローマ教皇庁は公式に誤りを認め、ガリレオの名誉を回復しました。

この宗教裁判は、科学と宗教の対立を象徴する出来事として知られています。私は、この裁判は科学の進歩を恐れた当時の社会の限界を表していると思います。ガリレオは信仰を否定したのではなく、観測事実に基づいて真実を追求しただけであったと思います。それに関わらず、新しい考えが受け入れられなかったことは非常に残念だなと思いました。

(4)それでも地球は動いている

裁判の直後にガリレオが「それでも地球は動いている」とつぶやいたという逸話はよく知られています。その話が出てくるにはその死後の100年以上たって1757年に出版されたバレッティの著作『イタリアン・ライブラリー』で「ガリレオは、地球は動いていると言ったために、6年間取り調べられ拷問にかけられました。彼は自由になった途端、空を見上げ地面を見下ろし、足を踏み鳴らして、黙想にふけりながら地球を指して、それでも地球は動いていると言った」と書かれています。その出版は明らかではないです。

また、1911年に17世紀頃のガリレオの肖像と言われる絵が発見されその端に同じような言葉があったと言われましたが、今はその絵は失われています。つまりこの逸話には、資料的根拠はなく、地動説が真実であることが判明した18世紀のヨーロッパの人々の願望を反映しており、蒙昧なカトリック教会に抗して真実を主張し続け、果敢に戦った英雄的科学者に相応しいエピソードとして広まったのです。

⑥まとめ

私はこのレポートを通して、今現代の教科書に記載されている地球の自転などの情報がどのような経緯を経て証明されたのか知れてとても良かったと思います。

そして自分自身の命を惜しんでも地動説を唱えた偉人たちはとてもすごいなと思います。また時間があればもっと調べて探究したいなと思いました。

⑦参考文献

地動説とは？内容や歴史をわかりやすく解説！、Spaceship Earth

<https://spaceshipearth.jp>、2025/11/6～12/10

ガリレオ裁判-ガリレオ、社会史の窓

<https://www.y-history.net>、2025/12/10